1) Критерий Манна–Уитни (U-критерий)

Это **непараметрический** критерий для сравнения двух независимых выборок. Он работает с рангами, поэтому не требует нормального распределения данных.

Как присваиваются ранги

Все значения двух выборок упорядочивают по возрастанию и нумеруют: 1, 2, 3, … Если несколько значений одинаковы (связки), каждому из них присваивается **среднее арифметическое** тех рангов, которые они занимают.

Значение	Место	Ранг
10	1	1
12	2	2
15	3	3
18	4	4,5
18	5	4,5
20	6	6

Два значения 18 занимают места 4 и 5, поэтому ранг каждого = (4 + 5)/2 = 4,5. Следующее значение получает ранг 6.

Формулы для U_1 и U_2

$$U_1 = n_1 \cdot n_2 + n_1(n_1 + 1)/2 - R_1$$
$$U_2 = n_1 \cdot n_2 + n_2(n_2 + 1)/2 - R_2$$

где n_1, n_2 — объёмы выборок, R_1, R_2 — суммы рангов в каждой выборке (все значения двух выборок ранжируются вместе). Проверка: $U_1 + U_2 = n_1 \cdot n_2$.

Как найти $U_{набл}$ и с чем его сравнить

$U_{набл} = \min(U_1, U_2)$ — берём меньшее из двух значений.

$U_{набл}$ сравниваем с **$U_{крит}$**, которое находим по таблице критических значений критерия Манна–Уитни при заданном уровне значимости α (обычно 0,05) и объёмах выборок n_1, n_2.

Правило решения:

- если $U_{набл} \le U_{крит}$ — H_0 отвергается, различия между выборками значимы;
- если $U_{набл} > U_{крит}$ — H_0 не отвергается, значимых различий нет.

Пример

Две группы по 6 студентов обучались разными методами. Баллы за экзамен:

Метод A (n_1=6)	72, 85, 78, 90, 66, 78
Метод B (n_2=6)	60, 72, 55, 66, 70, 60

H_0: различий между методами нет. α = 0,05 (двусторонний критерий). В данных есть повторяющиеся значения: 60, 66, 72 и 78.

1. Ранжируем все 12 значений вместе (повторяющиеся значения получают средний ранг):

Балл	Группа	Место	Ранг
55	B	1	1
60	B	2	2,5
60	B	3	2,5
66	A	4	4,5
66	B	5	4,5
70	B	6	6
72	A	7	7,5
72	B	8	7,5
78	A	9	9,5
78	A	10	9,5
85	A	11	11
90	A	12	12

2. Суммы рангов:
R_1 (A) = 4,5 + 7,5 + 9,5 + 9,5 + 11 + 12 = 54
R_2 (B) = 1 + 2,5 + 2,5 + 4,5 + 6 + 7,5 = 24
Проверка: 54 + 24 = 78 = 12·13/2

3. Считаем U_1 и U_2:
$U_1 = 6 \cdot 6 + 6 \cdot 7/2 - 54 = 36 + 21 - 54 = 3$
$U_2 = 6 \cdot 6 + 6 \cdot 7/2 - 24 = 36 + 21 - 24 = 33$
Проверка: 3 + 33 = 36 = 6·6

4. Наблюдаемое значение: $U_{набл} = \min(3; 33) = \mathbf{3}$

5. Критическое значение по таблице ($n_1 = n_2 = 6$, α = 0,05): $U_{крит} = \mathbf{5}$

6. Решение: $U_{набл} = 3 \leq U_{крит} = 5$, значит H_0 отвергается.

Вывод: между баллами двух методов обучения есть статистически значимое различие; в группе A баллы выше (суммы рангов 54 и 24).

2) Критерий Вилкоксона (T-критерий)

Это **непараметрический** критерий для сравнения двух **связанных (парных)** выборок: одни и те же объекты измерены дважды (**Before** — до, **After** — после). Он учитывает и знак, и величину сдвига, но не требует нормального распределения. Это аналог парного t-критерия.

Разности и ранги

Для каждого объекта находим разность — от значения Before **отнимаем** значение After:

$$\mathbf{d_i = Before_i - After_i}$$

Нулевые разности (d = 0) отбрасываем, а n уменьшаем. Затем ранжируем разности **по модулю**, то есть знак не учитываем: наименьшему **|d|** присваиваем ранг 1, следующему — 2 и т. д. Затем каждому рангу возвращаем знак его разности (ранги отрицательных d записываем со знаком «−») и при подсчёте T_- берём их абсолютные значения.

Если несколько значений **|d|** одинаковы, каждому присваивается среднее арифметическое занимаемых рангов: два значения **|d|** = 4 на местах 4 и 5 получают ранг (4 + 5)/2 = 4,5 каждое, следующее значение — ранг 6.

Формулы для T_+ и T_-

T_+ = сумма рангов **|d|** для **положительных** d
T_- = сумма рангов **|d|** для **отрицательных** d
Проверка: $T_+ + T_- = n(n + 1)/2$

Если взять разность наоборот (After − Before), T_+ и T_- поменяются местами, а $T_{набл}$ и вывод не изменятся.

Как найти $T_{набл}$ и с чем его сравнить

$\mathbf{T_{набл} = min(T_+, T_-)}$ — берём меньшую из двух сумм.

$T_{набл}$ сравниваем с $\mathbf{T_{крит}}$, которое находим по таблице критических значений критерия Вилкоксона при заданном α (обычно 0,05) и числе ненулевых разностей n.

Правило решения:
• если $T_{набл} \le T_{крит}$ — H_0 отвергается, сдвиг значим;
• если $T_{набл} > T_{крит}$ — H_0 не отвергается, значимого сдвига нет.

Пример

У 6 сотрудников измерили время выполнения задачи (мин) до и после тренинга.

№	Before	After	d = Before − After	|d|	Место	Ранг
1	10	11	−1	**1**	1	−1
2	15	13	2	**2**	2	2
3	12	15	−3	**3**	3	−3
4	20	16	4	**4**	4	4,5
5	18	14	4	**4**	5	4,5
6	25	20	5	**5**	6	6

H_0: сдвига нет (тренинг не изменил время). α = 0,05 (двусторонний критерий).

1. Находим разности d = Before − After: −1, 2, −3, 4, 4, 5. Нулевых нет, значит n = 6.

2. Ранжируем по модулю |d|: 1, 2, 3, 4, 4, 5. Два значения **|d|** = 4 занимают места 4 и 5, поэтому каждое получает ранг 4,5; значение 5 получает ранг 6. В столбце «Ранг» каждый ранг записываем со знаком своей разности d: для отрицательных d — это ранги −1 и −3.

3. Суммы рангов:
T_+ (положительные ранги 2; 4,5; 4,5; 6) = 2 + 4,5 + 4,5 + 6 = 17
T_- (отрицательные ранги −1, −3) = |−1| + |−3| = 1 + 3 = 4
Проверка: 17 + 4 = 21 = 6·7/2

4. Наблюдаемое значение: $T_{набл}$ = min(17; 4) = **4**

5. Критическое значение по таблице (n = 6, α = 0,05, двусторонний критерий): $T_{крит}$ = **0**

6. Решение: $T_{набл}$ = 4 > $T_{крит}$ = 0, значит H_0 не отвергается.

Вывод: значимого изменения времени после тренинга не обнаружено. Заметьте, что здесь H_0 не отвергается, потому что $T_{набл}$ оказалось больше критического значения.

Примечание: в разных учебниках таблицы $T_{крит}$ могут отличаться (одно- или двусторонняя гипотеза). Для n = 6 значение равно 0 или 2, и в обоих случаях $T_{набл}$ = 4 больше него.

3) Преобразование Лапласа

Преобразование Лапласа переводит функцию-оригинал f(t) в функцию-изображение F(s):

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\, dt$$

Базовые формулы

№	Формула	№	Формула
1	$\mathcal{L}[a] = \frac{a}{s}$	6	$\mathcal{L}[\sin(at)] = \frac{a}{s^2 + a^2}$
2	$\mathcal{L}[t] = \frac{1}{s^2}$	7	$\mathcal{L}[\cos(at)] = \frac{s}{s^2 + a^2}$
3	$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$	8	$\mathcal{L}[t e^{-at}] = \frac{1}{(s+a)^2}$
4	$\mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a}$	9	$\mathcal{L}[e^{-at}\sin(bt)] = \frac{b}{(s+a)^2 + b^2}$
5	$\mathcal{L}[e^{at}] = \frac{1}{s-a}$	10	$\mathcal{L}[e^{-at}\cos(bt)] = \frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}$

Основные свойства

Линейность:

$$\mathcal{L}[af(t) + bg(t)] = a\,\mathcal{L}[f(t)] + b\,\mathcal{L}[g(t)]$$

Сдвиг по s

Если L[f(t)] = F(s), то при умножении оригинала на e^{-at} **значение s в изображении меняется на s + a**:

$$\mathcal{L}[e^{-at} f(t)] = F(\mathbf{s + a})$$

Пример. Найти $L[e^{-2t}\cdot\cos(3t)]$. 1) Из таблицы:

$$\mathcal{L}[\cos(3t)] = F(s) = \frac{s}{s^2 + 9}$$

2) Здесь a = 2, поэтому **меняем s на s + 2**:

$$\mathcal{L}[e^{-2t}\cos(3t)] = F(\mathbf{s + 2}) = \frac{\mathbf{s + 2}}{(\mathbf{s + 2})^2 + 9}$$

Тригонометрические формулы

№	Формула
1	$2\sin A\cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$
2	$2\cos A\sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$
3	$2\cos A\cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$
4	$2\sin A\sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$
5	$\sin^2 A = \frac{1-\cos 2A}{2}$
6	$\cos^2 A = \frac{1+\cos 2A}{2}$
7	$\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$
8	$\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A$
9	$\sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$
10	$\sin(A-B) = \sin A\cos B - \cos A\sin B$
11	$\cos(A-B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B$
12	$\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B$

4) Ряд Фурье

Формулы через L

Если период функции равен 2L (промежуток [−L, L]), где L — полупериод, то:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x)\, dx$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \cos \frac{n\pi x}{L}\, dx$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \sin \frac{n\pi x}{L}\, dx$$

Здесь n = 1, 2, 3, ...